

Exercice 1 : France métropolitaine, La Réunion 2015 (3 points)

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 3x - 3x \ln(x)$.

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé et T la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Quelle est la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T ?

Exercice 2 : Nouvelle Calédonie 2013 (3 points)

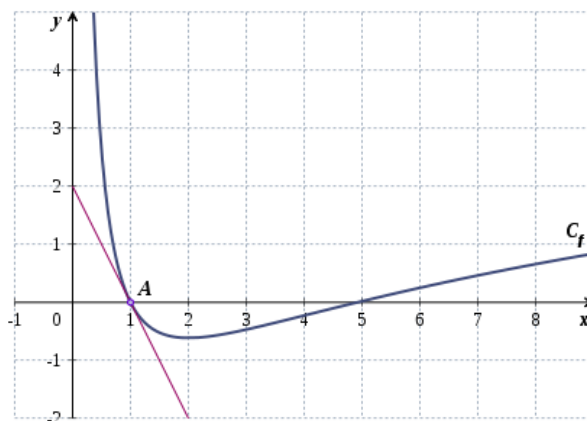
On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[1; 10]$ par $f(x) = x^2 - 14x + 15 + 20 \ln x$.

- 1) Montrer que pour tout nombre réel x de l'intervalle $[1; 10]$ on a : $f'(x) = \frac{2x^2 - 14x + 20}{x}$.
- 2) Construire en le justifiant le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[1; 10]$.
- 3) En déduire le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 3$ dans l'intervalle $[1; 10]$.

Exercice 3 :

La courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $]0; +\infty[$ est tracée ci-dessous.

On note f' la fonction dérivée de la fonction f .



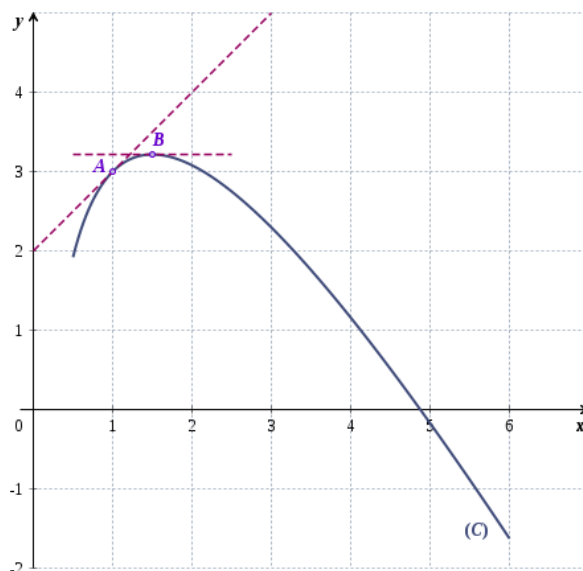
- 1) La droite T est tangente en $A(1; 0)$ à la courbe $\mathcal{C}_f$. Déterminer les valeurs de $f(1)$ et de $f'(1)$.
- 2) La fonction f est définie pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $f(x) = 2 \ln(x) + \frac{4}{x} - 4$.
 - a) Montrer que pour tout nombre réel x strictement positif, on a : $f'(x) = \frac{2x - 4}{x^2}$.
 - b) Étudier les variations de la fonction f .
- 3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[4; 6]$.
Donner la valeur arrondie à 10^{-2} près de α .

Exercice 4 : D'après France Métropolitaine 2016 (6 points)

La courbe (C) ci-dessous représente, dans un repère orthonormé, une fonction f définie et dérivable sur $[0, 5; 6]$. Les points $A(1; 3)$ et B d'abscisse 1,5 sont sur la courbe (C) .

Les tangentes à la courbe (C) aux points A et B sont aussi représentées en pointillés sur ce graphique, la tangente au point B est horizontale.

On note f' la fonction dérivée de f .



Les parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A : ÉTUDE GRAPHIQUE

- 1) Déterminer $f'(1, 5)$.
- 2) La tangente à la courbe (C) passant par A passe par le point de coordonnées $(0; 2)$. Déterminer une équation de cette tangente.
- 3) Donner un encadrement de l'aire, en unités d'aire et à l'unité près, du domaine compris entre la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.
- 4) Déterminer la convexité de la fonction f sur $[0, 5; 6]$. Argumenter la réponse.

PARTIE B : ÉTUDE ANALYTIQUE

On admet que la fonction f est définie sur $[0, 5; 6]$ par $f(x) = -2x + 5 + 3 \ln(x)$.

- 1) Pour tout réel x de $[0, 5; 6]$, calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{-2x + 3}{x}$.
- 2) Étudier le signe de f' sur $[0, 5; 6]$ puis dresser le tableau de variation de f sur $[0, 5; 6]$.
- 3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement une solution α sur $[0, 5; 6]$.
Donner une valeur approchée de α à 10^{-2} près.
- 4) En déduire le tableau de signe de f sur $[0, 5; 6]$.
- 5) On considère la fonction F définie sur $[0, 5; 6]$ par $F(x) = -x^2 + 2x + 3x \ln(x)$.
 - a) Montrer que F est une primitive de f sur $[0, 5; 6]$.
 - b) En déduire l'aire exacte, en unités d'aire, du domaine compris entre la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 1$ et $x = 2$. En donner ensuite une valeur arrondie au dixième.

Exercice 5 : Centres étrangers 2015 (6 points)

Les parties A et B ne sont pas indépendantes

PARTIE A

On considère la fonction f définie sur $[1; 11]$ par $f(x) = -0,5x^2 + 2x + 15 \ln x$.

- 1) Montrer que $f'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 15}{x}$ où f' désigne la fonction dérivée de la fonction f .
- 2) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[1; 11]$. On donnera les valeurs exactes des éléments du tableau.
- 3) a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[1; 11]$.
b) Donner une valeur approchée de α à 0,01 près.
c) Déterminer le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x dans l'intervalle $[1; 11]$.
- 4) a) On considère la fonction F définie sur $[1; 11]$ par $F(x) = -\frac{1}{6}x^3 + x^2 - 15x + 15x \ln x$.
Montrer que F est une primitive de la fonction f
b) Calculer $\int_1^{11} f(x) dx$. On donnera le résultat exact puis sa valeur arrondie au centième.
c) En déduire la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[1; 11]$. (On donnera la valeur arrondie au centième.)

PARTIE B

Une société fabrique et vend des chaises de jardin. La capacité de production mensuelle est comprise entre 100 et 1 100 chaises.

Le bénéfice mensuel réalisé par la société est modélisé par la fonction f définie dans la partie A, où x représente le nombre de centaines de chaises de jardin produites et vendues et $f(x)$ représente le bénéfice mensuel, exprimé en milliers d'euros.

On précise qu'un bénéfice peut être positif ou négatif, ce qui correspond, dans ce deuxième cas, à une perte.

- 1) Quelles quantités de chaises la société doit-elle produire et vendre pour obtenir un bénéfice mensuel positif ?
- 2) Déterminer le nombre de chaises que la société doit produire et vendre pour obtenir un bénéfice mensuel maximal.

Exercice 6 : France Métropolitaine septembre 2014 (6 points)

On considère la fonction f définie sur $[0, 5; 10]$ par : $f(x) = -x^2 - 4x + 15 + 6 \ln(x)$.

On note f' la fonction dérivée de la fonction f .

- 1) Vérifier que $f'(x) = \frac{-2x^2 - 4x + 6}{x}$.
- 2) Étudier le signe de la fonction f' sur $[0, 5; 10]$, en déduire le tableau de variations de f sur $[0, 5; 10]$.
- 3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[0, 5; 10]$.
Donner une valeur approchée de α à 10^{-2} par défaut.

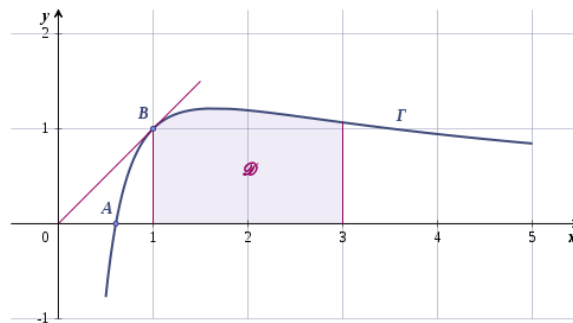
- 4) On considère la fonction F définie et dérivable sur $[0, 5; 10]$ telle que : $F(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 9x + 6x \ln(x)$.
Montrer que F est une primitive de f sur $[0, 5; 10]$.
- 5) Calculer $I = \int_1^3 f(x)dx$. En donner la valeur exacte, puis une valeur approchée au millièm.
- 6) En déduire la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[1; 3]$: en donner une valeur approchée au millièm.

Exercice 7 : Nouvelle Calédonie 2015

On considère la fonction g , définie et dérivable sur l'intervalle $[0, 5; 5]$, et telle que pour tout nombre réel x , on a :

$$g(x) = \frac{2 \ln(x) + 1}{x}.$$

On note g' sa fonction dérivée et Γ sa courbe représentative dans le repère ci-dessous. Soit B le point de Γ d'abscisse 1 ; la droite (OB) est tangente en B à la courbe Γ .



- 1) Déterminer les coordonnées exactes du point A , point d'intersection de la courbe Γ avec l'axe des abscisses.
- 2) a) Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $[0, 5; 5]$, on a $g'(x) = \frac{1 - 2 \ln(x)}{x^2}$.
b) Étudier le signe de $g'(x)$ sur l'intervalle $[0, 5; 5]$.
c) En déduire les variations de g sur l'intervalle $[0, 5; 5]$.
- 3) Déterminer une équation de la tangente à la courbe Γ au point B d'abscisse 1.
- 4) a) On note $\mathcal{D}$ le domaine défini par l'axe des abscisses, la courbe Γ et les droites d'équation $x = 1$ et $x = 3$.
Par lecture graphique, encadrer par deux entiers l'aire de $\mathcal{D}$, exprimée en unités d'aire.
b) On définit la fonction G sur l'intervalle $[0, 5; 5]$ par $G(x) = \ln(x)(\ln(x) + 1)$.
Montrer que G est une primitive de g sur l'intervalle $[0, 5; 5]$.
c) Déterminer l'aire de $\mathcal{D}$ exprimée en unités d'aire.